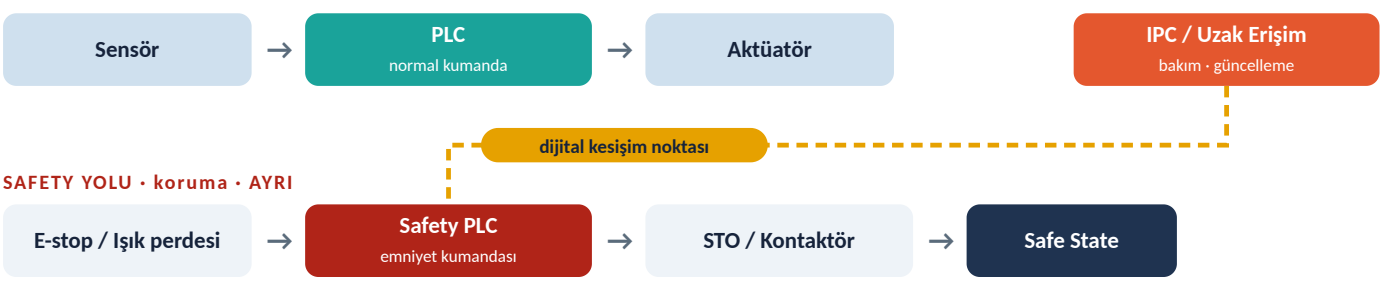
LABORATUVAR 1 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Makine: jenerik şişeleme hattı (dolum → kapama → etiketleme → konveyör, robotlu paletleme hücresi). Not: föy jenerik olduğundan hat bileşenleri tipik bir şişeleme hattı varsayımıyla yanıtlanmıştır.

Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Robotlu paletleme hücresi ve konveyör/kapama istasyonları: robot hareketiyle çarpma ve sıkışma-ezilme, konveyör ve dönen kapama mekanizmasına el-kol kapılması, cam şişe kırılması/kesik, ağır palet. Özellikle sıkışma giderme ve bakım için hücreye giren operatör zarar görür.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Koruma alanında insan olduğunda (ışık perdesi kesildi, kapı açıldı) veya E-stop'a basıldığında robot ve konveyörün tehlikeli hareketinin durdurulması ve enerjinin kesilmesi (STO).

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada alt yol: 'E-stop / Işık perdesi → Safety PLC → STO / Kontaktör → Safe State'. Safety-related control system bu hattın tamamıdır (giriş cihazları + Safety PLC + STO/kontaktör); üstteki normal PLC yolu değildir. Dijital kesişim noktası (IPC/uzak erişim) bu yola dokunduğu yerde ayrıca işaretlenir.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC üretim mantığını yönetir (hız, reçete, sıralama); arızasında üretim aksar. Safety PLC koruma içindir: sertifikalı, çift kanallı, kendini izler, arızada güvenli duruma geçer ve ayrı yolda çalışır. Normal PLC arızalansa bile koruma çalışmaya devam etmelidir.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Risk ne kadar büyükse (robot çarpması/ezilme: ağır yaralanma, sık maruziyet) emniyet fonksiyonunun hata yapma olasılığı o kadar düşük olmalıdır; PLr (ISO 13849-1) / SIL (IEC 62061) bu hedefi ölçülebilir kılar (örn. PL d / SIL 2; risk analiziyle doğrulanır). Bu güvenilirlik doğru konfigürasyona bağlıdır: yetkisiz değişiklik hedefi düşürür.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Robot ve konveyör hareketsiz, aktüatörlere enerji yok (STO/kontaktör açık), yük fren ile tutulur; yeniden başlatma yalnızca alan boşken bilinçli reset ve onayla yapılır.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Safety PLC yazılımı/konfigürasyonu ve firmware'i (PLr/SIL parametreleri), mühendislik istasyonundan yükleme yolu, güvenli alan ağı/fieldbus (örn. PROFIsafe), IPC/uzak erişim üzerinden bakım-güncelleme, normal PLC ile paylaşılan ağ ve I/O, zaman/log altyapısı. Bu bağımlılıklar ne kadar azsa emniyet o kadar bağımsızdır.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Dijital kesişim noktası: IPC / uzak erişim (bakım-güncelleme) → Safety PLC konfigürasyonu/firmware'i. Ayrıca mühendislik istasyonu ve ortak ağ. Saldırgan safety parametresini değiştirir, ışık perdesini bypass/mute eder veya STO çıkışını geçersiz kılar.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.